Membres : Christophe TARATIBU, Mathieu Jaunet

Rapport Projet Analyse Syntaxique

Le Projet de l'UE Analyse Syntaxique consiste à créer un analyseur lexical et syntaxique en utilisant les outils Flex et Bison deux langages de programmation grandement utilisés pour ce type d'objectif. Dans ce cas-ci, l'analyseur lexical et syntaxique prend en charge le langage TPC qui est en fait un sous ensemble du langage C et doit renvoyer un arbre abstrait qui illustre l'organisation d'un fichier .tpc en vérifiant qu'il ne contient aucune erreur lexicale et syntaxique. Ce rapport ci-joint exposera les choix effectués pour l'extension de la grammaire, tests faits et les difficultés rencontrées dans ce projet.

I. Choix lexicaux et d'extension de la grammaire.

La grammaire représentative du langage tpc été changée et l'implémentation de l'analyseur lexical a été faite. Voici les changements effectués qui suivent les consignes du projet :

- Pour le non-terminal DeclVars , deux règles ont été ajoutées :
    1. Un terminal STATIC a été crée pour prendre en compte les variables statiques. La première règle ajoutée est DeclVars STATIC TYPE Declarateurs qui renvoie une erreur syntaxique pour déclaration de variable globale statique. La seconde règle qui est vide, permet éviter la duplication de nœuds lors de la conception de l'arbre abstrait. Ce non terminal est restreint aux variables globales.

- Dans le corps d'une fonction quelconque, un nouveau non-terminal DeclVarsLocale a été créée. Ses règles sont les mêmes de le non-terminal DeclVars. Elle a été créée pour séparer les variables globales et locales.
- Par la suite des actions ont été éditées pour construire l'arbre abstrait suivant les fonctions du programme tree.c (tree.h).
- Le fichier d'analyse lexical (lex.l) contient l'implémentation du lexique (lexèmes) supportés par le langage tpc avec les mots clés propres du langage c, les noms de variables et résultats (caractère, nombres) de ces dernières supportées et enfin les unités de langage propre au langage C ({}, +, -,&&...).

II. Tests de l'analyseur lexical et syntaxique.

Afin de valider les programmes flex et bison, des tests ont été crées avec un script python qui les exécutent. L'interface du projet prend des en paramètres des arguments qui modifient le comportement de l'exécutable du projet. Une aide (gérée par le programme args.c) indique les arguments pris en compte par l'exécutable tpcas. La sortie du script, produit un rapport final indiquant le pourcentage de tests réussis dans ceux qui sont lexicalement et syntaxiquement corrects et les autres qui contiennent des erreurs lexicales et/ou syntaxiques. Dans le cas d'erreurs dans les dossiers de tests, le rapport ajoute le chemin relatif du fichier contenant l'erreur.

III . Difficultés rencontrées

Dans ce projet , la majorité des difficultés rencontrées résident dans la conception de l'arbre abstrait. Le manque d'exemple pour l'affichage de l'arbre dans le projet a quelque peu ralenti son avancement. Mais dans l'ensemble toute les consignes ont été respectées.

En conclusion ce projet, nous a beaucoup appris à utiliser Flex et bison pour créer de bons analyseurs lexicaux et syntaxique fonctionnels.